

Álgebra Lineal

10 de agosto, 2026

Semicircle Daniel

Índice

1. Espacio vectorial	1
1.1. Axiomas del grupo de V sobre la suma.	1
1.2. Axiomas para definir el espacio vectorial sobre V	1

1. Espacio vectorial

Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos llamados vectores sobre en los que están definidas dos operaciones: adición y producto por escalar.

1.1. Axiomas del grupo de V sobre la suma.

1. Si $u, v \in V$, entonces $u + v \in V$
2. $u + v = v + u$
3. $u + (v + w) = (u + v) + w$
4. ...
5. $\forall u \in V \exists -u \in V : u + (-u) = (-u) + u = 0$

1.2. Axiomas para definir el espacio vectorial sobre V

1. Si k es escalar y $u \in V$, $\Rightarrow ku \in V$
2. $k(u + v) = ku + kv$
3. $(k + m)u = ku + mu$
4. $k(mu) = (km)u$
5. $1u = u$